# 使用 System Manager 管理网络

ONTAP 9

NetApp
February 26, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/network-manage-overview-concept.html on February 26, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

使用 System Manager 管理网络 . . . . . 1
System Manager 网络管理概述 . . . . . 1
查看和管理网络 . . . . . 1
针对网络布线问题的自动检测和修复建议 . . . . . 2
下载网络数据以进行报告 . . . . . 4

# 使用 System Manager 管理网络

## System Manager 网络管理概述

本节中的主题介绍如何在 ONTAP 9.7 及更高版本中使用 System Manager 管理存储系统网络，包括 IP 空间，广播域，子网，网络接口和以太网端口。

如果您使用的是经典 System Manager （仅适用于 ONTAP 9.7 及更早版本），请参见以下主题：

- "管理网络"

## 查看和管理网络

从 ONTAP 9.8 开始，您可以使用 System Manager 显示一个图形，其中显示了网络的组件和配置。

通过新的网络可视化功能，用户可以在图形界面中查看主机，端口， SVM ，卷等之间的网络连接路径。

选择 * 网络 > 概述 * 或选择时，将显示此图 → 信息板的 * 网络 * 部分。

图中显示了以下组件类别：

- 主机
- 存储端口
- 网络接口
- Storage VM
- 数据访问组件

每个部分都显示了其他详细信息，您可以将鼠标悬停在这些详细信息上或选择执行网络管理和配置任务。

### 示例

以下是您可以通过多种方式与图形交互来查看每个组件的详细信息或启动操作来管理网络的一些示例：

- 单击主机以查看其配置：端口，网络接口， Storage VM 以及与其关联的数据访问组件。
- 将鼠标悬停在 Storage VM 中的卷数上可选择一个卷以查看其详细信息。
- 选择一个 iSCSI 接口以查看其上周的性能。
- 单击 ⋮ 在组件旁边启动操作以修改该组件。
- 快速确定网络中可能出现的问题，这些问题由运行不正常的组件旁边的 "X" 指示。

### System Manager 网络可视化视频

# 针对网络布线问题的自动检测和修复建议

## ONTAP 可以根据广播域成分卷（以太网端口）的第 2 层可访问性自动检测网络布线问题并提出解决方案。

在集群设置期间或新节点加入现有集群时布线不正确，可能会导致广播域端口分配出现意外发生原因。从 ONTAP 9.10.1 开始，集群会在集群设置后或新节点加入现有集群时通过验证端口可访问性来自动检查网络布线问题。

如果检测到端口可访问性问题描述，则 System Manager 建议执行修复操作以解决此问题描述。

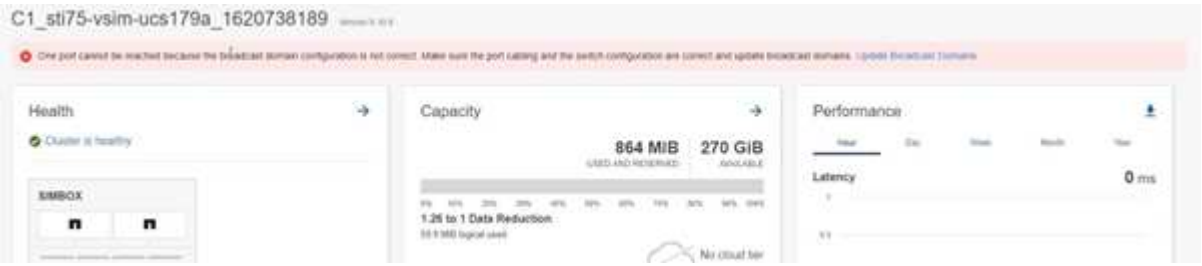
设置集群后，信息板上会报告网络布线问题。

将新节点加入集群后，节点页面上会显示网络布线问题。

您还可以在网络图上查看网络布线运行状况。网络图上的端口可访问性问题通过红色错误图标指示。

## 集群设置后

设置集群后，如果系统检测到网络布线问题描述，信息板上将显示一条消息。



步骤

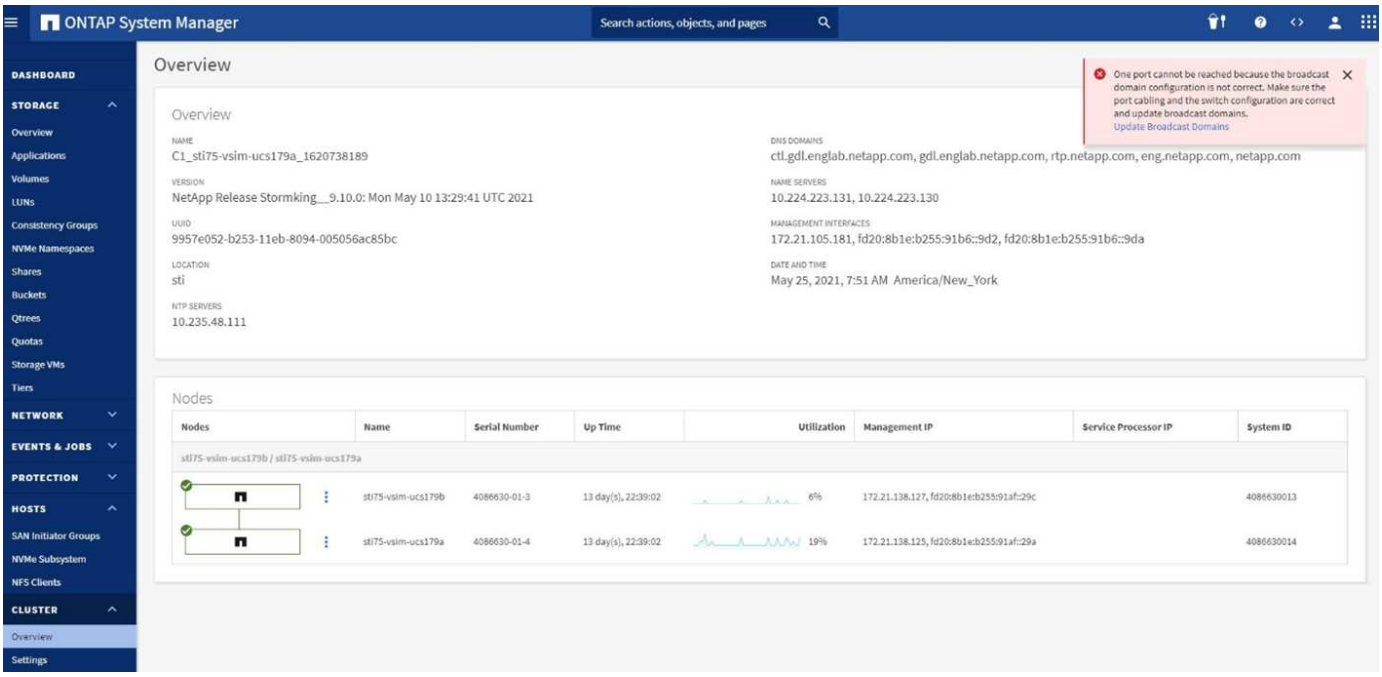
1. 按照消息中的建议更正布线。
2. 单击此链接可启动更新广播域对话框。此时将打开更新广播域对话

框。

3. 查看有关端口的信息，包括节点，问题，当前广播域和预期广播域。
4. 选择要修复的端口，然后单击 * 修复 * 。系统会将端口从当前广播域移动到预期广播域。

## 后节点加入

将新节点加入集群后，如果系统检测到网络布线问题描述，则节点页面上会显示一条消息。




步骤

1. 按照消息中的建议更正布线。
2. 单击此链接可启动更新广播域对话框。此时将打开更新广播域对话

框。

3. 查看有关端口的信息，包括节点，问题，当前广播域和预期广播域。
4. 选择要修复的端口，然后单击 * 修复 * 。系统会将端口从当前广播域移动到预期广播域。

# 下载网络数据以进行报告

从 ONTAP 9.8 开始，您可以下载 System Manager 中显示的有关网络的数据。

当您在 *List View* 中显示信息时，可以单击 * 下载 * ，此时将下载显示的对象列表。

- 此列表将以逗号分隔值（ CSV ）格式下载。
- 仅下载可见列中的数据。
- CSV 文件名采用对象名称和时间戳的格式。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.